

Script de soutenance — Mattéo

Effet tunnel et temps de traversée d'une barrière de potentiel

Diapos 9 à 12 — environ 5,5 minutes

Soutenance juin 2026 — oraux du 22 au 26 juin

Répartition des rôles

Qui	Diapos	Durée visée
Myriam	1–4 : problématique, paquet d'ondes, états stationnaires	≈ 5 min
Sheryne	5–8 : méthode numérique, validation, premiers résultats	$\approx 4,5$ min
Mattéo	9–12 : effet Hartman, influence de la barrière, conclusion	$\approx 5,5$ min

Total : 15 minutes, puis 10 minutes de questions. Le texte ci-dessous est à dire à l'oral ; les phrases **en gras** sont les messages essentiels, à ne jamais sauter même si le temps presse.

Diapo 9 — Le temps de groupe de Hartman (2,5 minutes — résultat central)

Merci Sheryne. Nous arrivons au cœur du projet : quel temps de traversée la théorie prédit-elle, et que mesure-t-on ?

L'idée théorique est la suivante. Le paquet transmis s'obtient en multipliant chaque composante d'onde plane du paquet incident par l'amplitude de transmission $T(k)$ que Myriam a calculée. Or T est complexe : son module atténue chaque composante, mais **sa phase φ_T décale chaque composante dans le temps**. La méthode de la phase stationnaire, appliquée autour de k_0 , montre que le pic du paquet transmis est décalé d'un temps de groupe τ_g , proportionnel à la dérivée de la phase par rapport à k . Le temps de traversée théorique est donc $\tau_t = \tau_0 + \tau_g$ — et en régime tunnel, ce τ_g est *négatif*. **Vous voyez ça dans le code à droite** : une ligne calcule ce décalage, et la dernière ligne additionne le temps libre et ce décalage pour donner τ_t^{th} .

Voici le résultat pour notre cas de référence : τ_t **numérique** = 0,112, τ_t **théorique** = 0,168, **à comparer au temps libre** $\tau_0 = 0,200$. Les deux valeurs, mesurée et prédite, sont inférieures au temps libre : **le paquet qui traverse par effet tunnel ressort *plus tôt* que s'il n'y avait pas eu de barrière**. C'est l'effet **Hartman**, prédit en 1962, et notre simulation le confirme directement.

L'écart entre 0,112 et 0,168 n'est pas un échec : la théorie de Hartman suppose un paquet **quasi monochromatique**, et le nôtre a une largeur spectrale Δk non négligeable. Concrètement, $|T(k)|^2$ croît très vite avec k : la barrière favorise les composantes rapides du paquet, qui ressortent plus tôt que ne le prédit la seule composante k_0 . **C'est exactement le même mécanisme que l'écart signalé par Sheryne à la diapo 8** entre $8,1 \times 10^{-2}$ et $2,5 \times 10^{-2}$: un seul phénomène, le filtrage spectral de la barrière, explique les deux anomalies.

Pour bien comprendre :

La phase stationnaire en une phrase : dans l'intégrale du paquet transmis, les contributions des différents k s'annulent mutuellement partout, sauf là où la phase totale varie lentement avec k ; la position de ce point d'équilibre définit le pic, et la dérivée $d\varphi_T/dk$ s'y ajoute comme un décalage temporel. C'est exactement le même raisonnement qui donne la vitesse de groupe $v_g = d\omega/dk$.

Diapo 10 — Influence de la largeur a de la barrière (1 minute)

Première étude paramétrique : on élargit la barrière, à V_0 fixé.

Le temps libre τ_0 croît proportionnellement à a , évidemment. Mais regardez la courbe du temps tunnel théorique : **dès que κa dépasse environ 3, τ_t sature vers 0,179 et ne dépend plus de l'épaisseur de la barrière.** C'est la forme forte de l'effet Hartman : doubler l'épaisseur ne rallonge pas la traversée.

Pendant ce temps, la transmission $|T|^2$ chute exponentiellement, en $e^{-2\kappa a}$, exactement comme le prédisaient les états stationnaires de la diapo 4.

Dernier point, important pour l'honnêteté scientifique : au-delà de $a \approx 1,5$, notre mesure numérique du pic décroche de la théorie. **Ce n'est pas un bug : c'est le filtrage spectral qui devient dominant**, et qui marque la limite de validité de la définition du temps par suivi du pic.

Pour bien comprendre :

Si le temps sature mais que la distance augmente, la vitesse apparente a/τ_t peut dépasser n'importe quelle borne — d'où les débats sur une « traversée superluminale ». La résolution du paradoxe : presque rien ne traverse ($|T|^2 \rightarrow 0$), et le peu qui traverse n'est pas le paquet initial mais sa fraction la plus rapide. Aucun signal utilisable ne va plus vite que la lumière.

Diapo 11 — Influence de la hauteur V_0 (45 secondes)

Deuxième étude : on monte la hauteur de la barrière, à largeur fixée.

Plus V_0 est grand, plus κ est grand, et plus la transmission s'effondre — rien de surprenant. Mais le temps de traversée, lui, **diminue aussi : de 0,218 à 0,080 quand V_0 passe de 13,5 à 25.**

C'est le résultat le plus contre-intuitif de cette étude : plus la barrière est infranchissable, plus elle se traverse vite — rarement, mais vite. Là encore, mesure et théorie de Hartman évoluent de concert.

Pour bien comprendre :

Intuition possible : plus V_0 est grand, plus l'onde évanescente s'amortit court, et plus la transmission est dominée par le voisinage immédiat des interfaces ; le déphasage accumulé, qui fixe le temps de groupe, en est réduit. À utiliser si le jury demande « comment comprendre ça physiquement ? », en précisant que l'interprétation du temps tunnel reste un sujet débattu.

Avant de conclure, un mot sur l'écart que Sheryne a signalé à la diapo 8 : $8,1 \times 10^{-2}$ mesuré contre $2,5 \times 10^{-2}$ prédit par l'onde plane. **C'est le même mécanisme qui explique le décalage de Hartman** : notre paquet a une largeur spectrale Δk non nulle, et la barrière transmet préférentiellement ses composantes rapides. Nous avons d'ailleurs poussé cette idée plus loin dans nos calculs — en faisant varier k_0 et la largeur initiale du paquet a_{wp} — et trouvé quelque chose de frappant : à petite impulsion, le temps de traversée *mesuré* peut devenir négatif, le pic transmis semblant sortir avant que le pic incident n'entre. **Aucune violation de causalité** : le pic n'est pas une particule qui voyage, il est reconstruit à partir de l'avant-garde rapide du spectre, déjà en avance sur le centre du paquet. Nous avons choisi de ne pas développer ce point aujourd'hui faute de temps, mais nous pouvons y revenir en détail si la question revient.

Diapo 12 — Conclusion (1,5 minute)

Pour conclure, quatre acquis.

Un : **un solveur Crank–Nicolson validé**, norme conservée et temps libre retrouvé à 4 % près. Deux : les états stationnaires vérifiés numériquement, avec la décroissance exponentielle de la transmission. Trois : **l'effet Hartman confirmé par notre simulation** : le temps tunnel est plus court que le temps libre. Quatre : **cet effet est robuste aux caractéristiques de la barrière** : τ_t^{th} sature avec la largeur a , et diminue avec la hauteur V_0 — une barrière plus infranchissable se traverse plus vite, rarement mais plus vite.

En perspective : l'influence des caractéristiques du paquet lui-même (k_0 , a_{wp}) sur ce temps, piste que nous avons explorée — avec, déjà, des temps apparents négatifs et un lien direct avec l'anomalie de transmission de la diapo 8 — mais écartée du périmètre final par souci de temps ; d'autres définitions du temps tunnel — temps de séjour, horloge de Larmor — ; la double barrière ; et la comparaison aux expériences récentes d'attophysique, qui mesurent réellement ces temps à l'échelle de l'attoseconde.

Merci de votre attention ; nous sommes prêts pour vos questions.

Vue d'ensemble de l'exposé (pour pouvoir répondre sur tout)

Le fil rouge en quatre phrases. Nous voulons mesurer le temps que met un paquet d'ondes à traverser une barrière par effet tunnel. Myriam introduit les deux outils : le paquet gaussien (vitesse de groupe $v_g = k_0$, largeur spectrale Δk) et la transmission $T(k)$ des états stationnaires, avec sa décroissance exponentielle et sa phase φ_T . Sheryne montre que le solveur Crank–Nicolson est fiable (norme conservée, τ_0 à 4 % près) et que le paquet se scinde en une partie réfléchie dominante et une petite partie transmise, plus grosse que prévu (filtrage spectral). Ma partie démontre le résultat principal — $\tau_t < \tau_0$, **l'effet Hartman** — puis son comportement face à la barrière : saturation avec a , diminution avec V_0 . Nous évoquons en perspective l'influence des caractéristiques du paquet lui-même (k_0 , a_{wp} , dont les temps apparents négatifs à petit k_0), explorée mais hors du périmètre final.

Les nombres à connaître par cœur (cas de référence $k_0 = 5$, $E = 12,5$, $V_0 = 15$, $a = 1$, $a_{wp} = 1$) :

Grandeur	Numérique	Théorique
Temps libre τ_0	0,192	0,200
Temps tunnel τ_t	0,112	0,168 (Hartman)
Transmission	$P_{\text{trans}} = 8,1 \times 10^{-2}$	$ T(k_0) ^2 = 2,5 \times 10^{-2}$
Saturation de τ_t^{th} avec a	—	$\approx 0,179$

Questions probables du jury — éléments de réponse

Refaire le raccordement des états stationnaires au tableau. Solutions par zone (oscillantes dehors, évanescences dedans), continuité de ψ et ψ' en 0 et a , système 4×4 qui donne $T(k)$. Partie de Myriam, mais à savoir refaire.

Pourquoi Crank–Nicolson plutôt qu'Euler explicite ? Unitaire (norme conservée par construction, vérifiée à 10^{-6}) et inconditionnellement stable ; Euler explicite amplifie la norme et diverge. Système tridiagonal résolu par la méthode de Thomas. Partie de Sheryne.

Avez-vous étudié l'influence de k_0 et a_{wp} (le paquet, pas la barrière) ? Les temps négatifs violent-ils la causalité ? C'est MA question, évoquée en perspective de la conclusion : oui, nous l'avons fait, mais écarté du diaporama final par souci de temps. Le pic transmis est reconstruit à partir des composantes rapides du spectre que la barrière favorise ; aucun signal ne se propage trop vite. Le détail chiffré reste dans l'historique du dépôt ('Partie 4/explication.md', anciennes sections 4.1.f/g).

Pourquoi la probabilité transmise mesurée dépasse-t-elle $|T(k_0)|^2$? Paquet non monochromatique (diapo 8) : la moyenne de $|T(k)|^2$ sur le spectre est dominée par les grands k . Dans la limite d'un paquet large en espace (a_{wp} grand, Δk petit), la mesure convergerait vers $|T(k_0)|^2$ – c'est ce que montrait l'étude sur a_{wp} , écartée du diaporama mais réutilisable en réponse à cette question.

Effet Hartman et superluminalité apparente : que se passe-t-il pour $a \rightarrow \infty$? C'est MA question (diapo 10) : τ_t^{th} sature alors que la distance croît, mais $|T|^2$ s'effondre en $e^{-2\kappa a}$ et la mesure du pic perd son sens bien avant ; pas de transport d'information superluminal.